БИОЛОГИЯ · 7 КЛАСС

УРОК 3. КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ

Основа: Biology 7, глава 3, страницы учебника 42–53. В конце приложены оригинальные страницы с рисунками, таблицами и заданиями.

Содержание: 3.1 Уровни биологической организации; 3.2 Строение растительных и животных клеток; повторение; биология в жизни; контекстные задания; итоговая проверка; история науки.

Введение: зачем изучать клетку?

Клетка — основная структурная и функциональная единица живого. Клетки образуют ткани и органы, а понимание их строения помогает объяснить рост, питание и жизнедеятельность организмов. На стр. 42–43 учебник вводит главу и её цели.

3.1 Уровни биологической организации (стр. 44–45)

Основная идея: организм состоит из клеток, а клетки могут объединяться в ткани. Ткани образуют органы, органы объединяются в системы органов, а системы работают в составе целого организма.

Последовательность: клетка → ткань → орган → система органов → организм. Например, мышечная клетка → мышечная ткань → мышца → опорно-двигательная система → животное. Это схема для многоклеточных организмов; одноклеточный организм состоит из одной клетки.

Ткань — группа клеток со сходным строением и функцией. Орган — структура, образованная разными тканями и выполняющая определённую работу. Система органов — несколько органов, совместно выполняющих функцию.

У животных в учебнике выделены четыре основные группы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная и нервная. У растений упомянуты покровные, проводящие и основные ткани.

Пояснение: сердце — орган, потому что в нём работают разные ткани. Кровеносная система — система органов, потому что сердце и сосуды действуют вместе. На схеме на стр. 44 показан переход от клетки к организму.

Проверка после 3.1 — 5 коротких вопросов

1. Что является наименьшей живой единицей организма?

2. Расположи по порядку: орган, клетка, организм, ткань, система органов.

3. Чем ткань отличается от органа?

4. Назови две ткани животных из учебника.

5. Почему одноклеточному организму не обязательно иметь ткани и органы?

3.2 Строение растительной и животной клеток (стр. 46–47)

Клетки обычно слишком малы, чтобы увидеть их невооружённым глазом, поэтому их изучают с помощью микроскопа. На стр. 46 показаны изображения клеток лука и схемы животной и растительной клеток.

Клеточная мембрана — тонкая оболочка, которая отделяет содержимое клетки от внешней среды и регулирует обмен веществ. Цитоплазма — внутреннее содержимое клетки, в котором находятся органоиды. Ядро содержит наследственную информацию и участвует в управлении процессами клетки.

Растительная клетка, кроме мембраны, имеет клеточную стенку из целлюлозы: она поддерживает форму и защищает клетку. Хлоропласты содержат хлорофилл и участвуют в фотосинтезе. Крупная вакуоль с клеточным соком помогает поддерживать давление внутри клетки и хранить вещества.

У животных клеток нет целлюлозной клеточной стенки и хлоропластов. В учебнике отдельно рассматриваются вакуоли, которые могут выполнять разные функции. Общие части обеих клеток: мембрана, цитоплазма и ядро (в типичных клетках, показанных на схемах).

Важно: не каждая клетка взрослого организма обязательно имеет ядро. Например, зрелые эритроциты человека его не имеют — это обсуждается в разделе «Биология в жизни» на стр. 49.

Как читать рисунки: на стр. 46 сравни схемы клеток; на стр. 47 найди таблицу с мембраной, стенкой, хлоропластом, цитоплазмой, вакуолью и ядром. Обрати внимание, какие структуры есть у обеих клеток, а какие — только у растений.

Проверка после 3.2 — 5 коротких вопросов

1. Какая структура отделяет клетку от окружающей среды?
2. Что находится внутри клетки и содержит органоиды?
3. Почему растительная клетка часто сохраняет более жёсткую форму?
4. Какую роль выполняют хлоропласты?
5. Назови три общие структуры растительной и животной клеток.

Повторение и применение (стр. 48–51)

Стр. 48 подводит итоги двух разделов. На стр. 49 учебник предлагает вопросы о набухании клеток в воде, эритроцитах, увядании растения и выращивании растения из клетки. На стр. 50–51 представлены рисунки для распознавания органоидов и уровней организации, а также задания на сравнение клеток и царств.

Разбор примера: при поступлении большого количества воды животная клетка может сильно набухнуть, поскольку у неё нет жёсткой клеточной стенки. У растительной клетки стенка ограничивает расширение, а давление содержимого на стенку помогает сохранять упругость.

Разбор примера: когда растение долго не поливают, клетки теряют воду и тургор; листья могут поникать. Важную роль в этом играет вакуоль.

Дополнительная практика — 10 вопросов

1. Назови органоид, который участвует в фотосинтезе.
2. Какая структура клетки содержит клеточный сок?
3. Какая часть клетки связана с наследственной информацией?
4. Какой уровень выше ткани?
5. Какой уровень ниже системы органов?
6. Почему клетку лука удобно изучать под микроскопом?

7. Что отличает клеточную стенку от мембраны?

8. Почему растение вянет без воды?

9. Почему эритроциты человека необычны по строению?

10. Чем многоклеточный организм отличается от одноклеточного?

Итоговый экзамен: 40 вопросов

Выбери один правильный ответ в каждом вопросе. Проходной балл: 28/40 (70%). Ответы находятся после теста. Вопросы составлены по материалу главы и объяснениям; это не дословная копия теста учебника.

1. Основная единица живого —

А) Орган Б) Ткань В) Клетка

2. Группа сходных клеток —

А) Система Б) Ткань В) Организм

3. Несколько тканей образуют —

А) Орган Б) Клетку В) Органоид

4. Органы совместно образуют —

А) Цитоплазму Б) Ткань В) Систему органов

5. Самый крупный из уровней —

А) Орган Б) Организм В) Клетка

6. Что ниже органа?

А) Ткань Б) Система органов В) Организм

7. Какой порядок верен?

А) Орган → клетка → ткань Б) Ткань → организм → клетка В) Клетка → ткань → орган

8. Сердце — это

А) Органоид Б) Орган В) Клетка

9. Нервная ткань относится к тканям

А) Животных Б) Минералов В) Воды

10. Кровеносная система — это

А) Одна клетка Б) Одна ткань В) Система органов

11. Одноклеточный организм состоит из

А) Одной ткани Б) Одной клетки В) Одного органа

12. Какая ткань обеспечивает сокращение?

А) Мышечная Б) Нервная В) Покровная

13. Какая ткань проводит нервные сигналы?

А) Мышечная Б) Покровная растительная В) Нервная

14. Что объединяет клетки в ткань?

А) Одинаковый размер всегда Б) Сходство строения и функций В) Одинаковый цвет

15. Клетки обычно рассматривают с помощью

А) Микроскопа Б) Телескопа В) Компаса

16. Наружная граница обеих клеток —

А) Хлоропласт Б) Ядро В) Клеточная мембрана

17. Внутренняя среда клетки —

А) Лист Б) Цитоплазма В) Клеточная стенка

18. Наследственная информация в типичной клетке находится в

А) Ядре Б) Клеточной стенке В) Вакуоли

19. Органоид фотосинтеза —

А) Ядро Б) Мембрана В) Хлоропласт

20. Клеточная стенка растений состоит преимущественно из

А) Крахмала Б) Целлюлозы В) Жира

21. Что характерно для растительной клетки?

А) Клеточная стенка Б) Отсутствие мембраны В) Отсутствие цитоплазмы

22. Что есть у типичной животной клетки?

А) Целлюлозная стенка Б) Хлоропласты В) Мембрана

23. Что есть у обеих типичных клеток?

А) Целлюлозная стенка Б) Цитоплазма В) Хлоропласты

24. Крупная центральная вакуоль особенно характерна для

А) Растительной клетки Б) Эритроцита человека В) Бактериофага

25. Клеточная стенка помогает

А) Производить звук Б) Двигать кровь В) Поддерживать форму

26. Хлорофилл находится в

А) Клеточной стенке Б) Хлоропластах В) Ядре

27. Что регулирует поступление веществ в клетку?

А) Мембрана Б) Стебель В) Организм

28. Что содержит клеточный сок?

А) Мембрана Б) Ядро В) Вакуоль

29. Почему растение вянет?

А) Хлоропласты превращаются в ядра Б) Клетки теряют воду и тургор В) В клетках появляются кости

30. Что отсутствует у зрелых эритроцитов человека?

А) Ядро Б) Мембрана В) Цитоплазма

31. Какую структуру видно на схеме луковой клетки?

А) Кости Б) Мышцу В) Клеточную стенку

32. Что из перечисленного органоид?

А) Корень Б) Хлоропласт В) Лист

33. Что НЕ является уровнем клетка–ткань–орган?

А) Популяция Б) Ткань В) Орган

34. Что расположено между органом и организмом?

А) Клетка Б) Цитоплазма В) Система органов

35. Что верно о растительных клетках?

А) Не имеют мембраны Б) Могут иметь хлоропласты В) Всегда не имеют ядра

36. Что верно о животных клетках?

А) Обычно не имеют хлоропластов Б) Имеют целлюлозную стенку В) Не имеют цитоплазмы

37. Почему животная клетка может лопнуть в воде?

А) Нет мембраны Б) Нет воды внутри В) Нет жёсткой клеточной стенки

38. Что защищает содержимое клетки и отделяет его от среды?

А) Ткань Б) Мембрана В) Лист

39. Пример органа растения —

А) Лист Б) Хлоропласт В) Цитоплазма

40. Какой вывод соответствует главе?

А) Все клетки одинаковы Б) Ткани состоят из органов В) Строение клеток связано с их функциями

Ключ к итоговому экзамену

1 — В 2 — Б 3 — А 4 — В 5 — Б 6 — А 7 — В 8 — Б 9 — А 10 — В

11 — Б 12 — А 13 — В 14 — Б 15 — А 16 — В 17 — Б 18 — А 19 — В 20 — Б

21 — А 22 — В 23 — Б 24 — А 25 — В 26 — Б 27 — А 28 — В 29 — Б 30 — А

31 — В 32 — Б 33 — А 34 — В 35 — Б 36 — А 37 — В 38 — Б 39 — А 40 — В

Ответы на короткие вопросы (ориентиры)

3.1: 1) клетка; 2) клетка → ткань → орган → система органов → организм; 3) ткань — сходные клетки, орган — несколько тканей; 4) например мышечная и нервная; 5) одна клетка самостоятельно выполняет жизненные функции.

3.2: 1) мембрана; 2) цитоплазма; 3) благодаря клеточной стенке; 4) фотосинтез; 5) мембрана, цитоплазма, ядро (для типичных клеток из схем).

Оригинальные страницы учебника

Далее без изменений приложены страницы 42–53 учебника Biology 7, включая оригинальные иллюстрации, схемы, задания и страницу «History of Science». Перевод выше представляет собой учебный пересказ и объяснение, а не построчный перевод всего английского текста.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 3

CELL BIOLOGY



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. LEVELS OF BIOLOGICAL ORGANIZATION

2. STRUCTURE OF ANIMAL AND PLANT CELLS

WHY STUDY CELL BIOLOGY

Cell is the basic structural unit of living organisms. The study of cell structure and function is important in fighting against the world's most common problems like hunger and health epidemics. Development of cellular biology can eliminate one of the most widespread epidemics in the world - hunger. The beef shown in the picture is grown in the laboratory. To do this, the cow's cells are placed in a nutrient-rich liquid. Cells divide and grow to hundreds of grams in a month. In the future, the price of laboratory-grown meat will be several times cheaper than natural meat and will be available to everyone.

YOU ALREADY KNOW

- cell components
- structural levels of living organisms

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3.1 Levels of biological organization

You will:

- describe terms such as "cell", "tissue", "organs" and "organ systems"

What is the smallest living part of human body?

Living things have levels of organization. All living organisms are composed of cells. The **cell** is the building block of all organisms. A living organism can be unicellular (like bacteria and protists) or multicellular (like plants and animals) (Figures 3.1.1, 3.1.2).

Cells with the same function form **tissue**. Every organ is made up of two or more tissues. Animals have four types of tissue: epithelial, muscular, connective and nervous. Plants have ground, vascular and dermal tissues.

Different tissues combine and form **organ**. For example, muscular tissue, connective tissue, nervous tissue, and epithelial tissue together form a stomach.

Groups of organs working together make up **organ systems**. For example, brain and nerves make up a nervous system of animals. They work together to control the body. Another example is root system of the plants, which takes water and minerals from soil. All organ systems together compose an **organism** (Figure 3.1.3).

Key terms

Cell *- the smallest unit of living things;*
Tissue *- a group of cells with similar structure and function;*
Organ *- group of tissues to perform specific function in organism;*

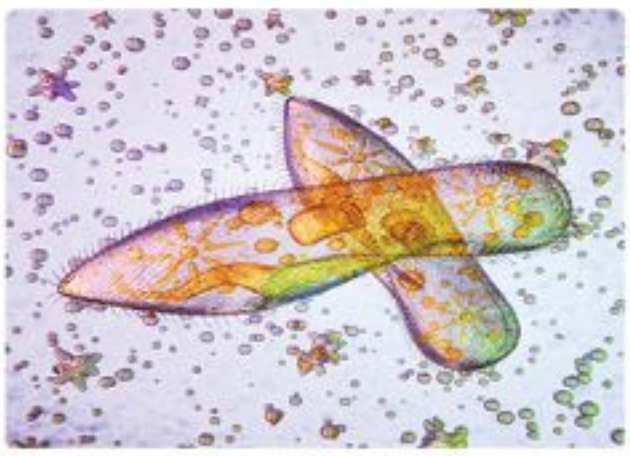


Figure 3.1.1 Unicellular organism



Figure3.1.2 Multicellular organism

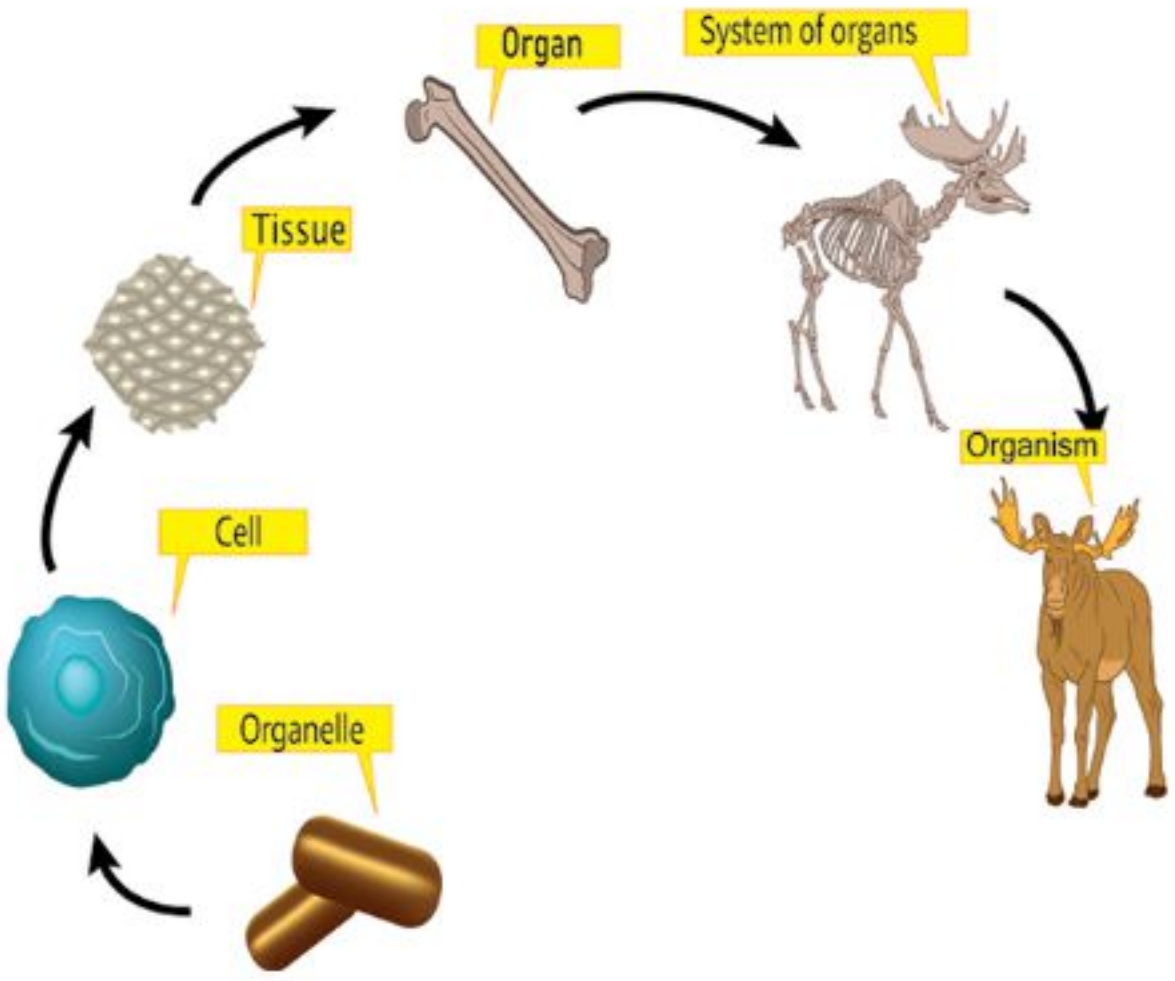


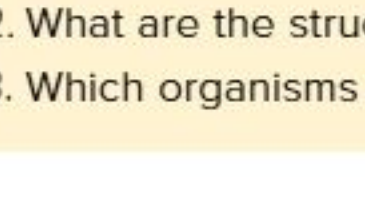
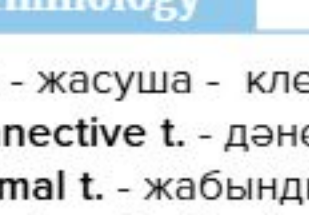
Figure 3.1.3 Levels of biological organization

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Activity

Fill in the table below. After completing the task, discuss your answer with the class.

Illustration	Name of the level	Description
		
		
		
		
		

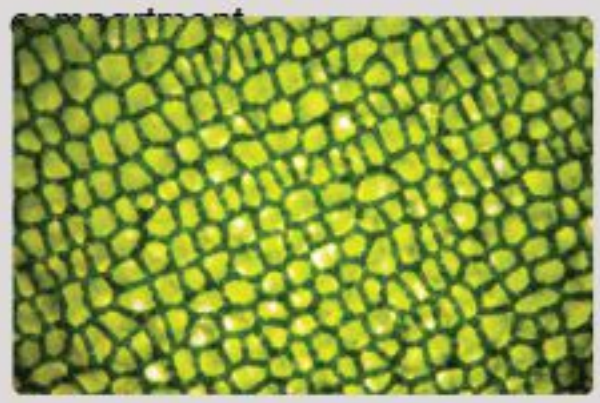
Research time

Body systems

Organs are sometimes shared by two or more systems. How do you think into which body system we can include mouth, skin, liver? Can these organs be members of more than one organ system? Why or why not? Write a small report.

Facts

Cells were discovered by the Robert Hooke. The word "cell" comes from the Latin word "cellula", which means small



Literacy

1. List the structural levels of living organisms from the smallest to the largest.
2. What are the structural levels of bacteria?
3. Which organisms do not have a 5-level structure?

Terminology

cell - жасуша - клетка /
connective t. - дәнекер ұлпа - соединительная т.
dermal t. - жабындық ұлпа - покровная т. /
excretory t. - бөліп шығарушы ұлпа - выделительная т. /
ground t. - тірек ұлпасы - механическая т. /
muscular t. - бұлшықет ұлпасы - мышечная т. /
nervous t. - жүйке ұлпасы - нервная т. /
tissue - ұлпа - ткань /
vascular t. - өткізгіш ұлпа - проводящая т. /

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3.2 Structure of animal and plant cells

You will:

- distinguish between animal and plant cell.

Why is cell called as the micro universe?

Cells cannot be seen with the naked eye. We have to use the microscope to magnify them. Parts of the cell can be seen under the microscope.

All animal cells are covered by the cell membrane and have irregular shapes (Figure 3.2.1). Cell membrane protects the cell and transports materials in and out of the cell. In plants, cells are surrounded by cell membrane and cell wall. The cell wall protects the cell and gives it a rectangular shape. Cell wall is mostly consists of cellulose (Figure 3.2.2, 3.2.3).

Inside the cells there are many organelles. Organelles are small organs of the cell. They have their own function.

For example:

Nucleus controls all processes in the cell. It contains DNA which stores genetic information.

Cytoplasm is a liquid part of the cell. It surrounds and holds organelles. Vacuole is a colourless organelle that stores water and minerals. Plants have a large **vacuole**. Multicellular animals

Key terms

Light microscope *- an instrument that allows to see magnified objects or images;*

Nucleus *- The nucleus is the central part of most cells that contains genetic material and is enclosed in a membrane;*

Cytoplasm *- the substance inside a cell that surrounds the cell's nucleus;*

Organelle *- the part of the cell which has its own function.*

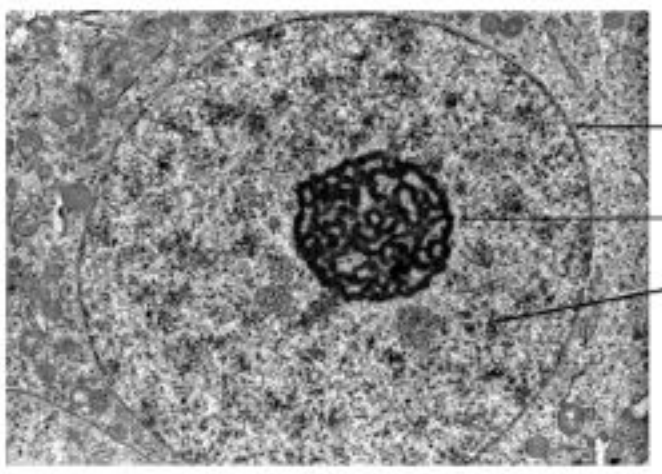


Image produced with transmisson electron microscope.

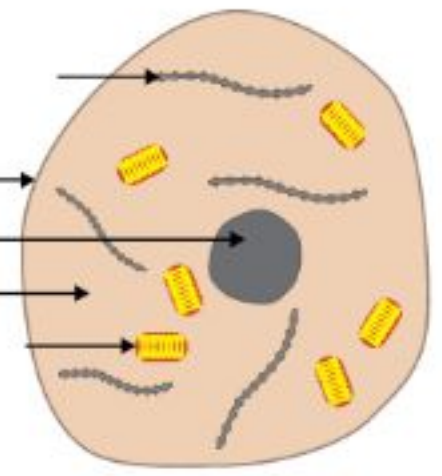


Figure 3.2.1 Structure of animal cell

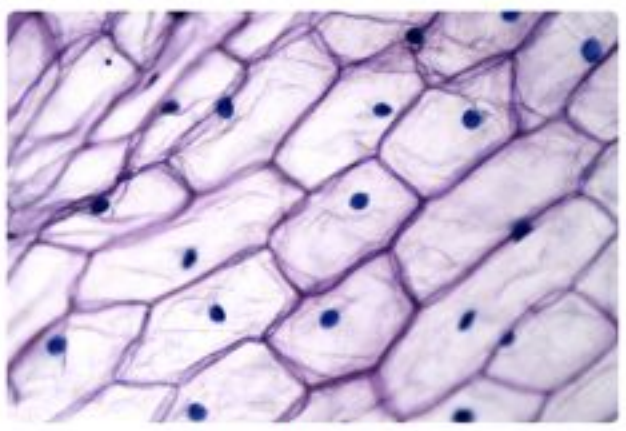
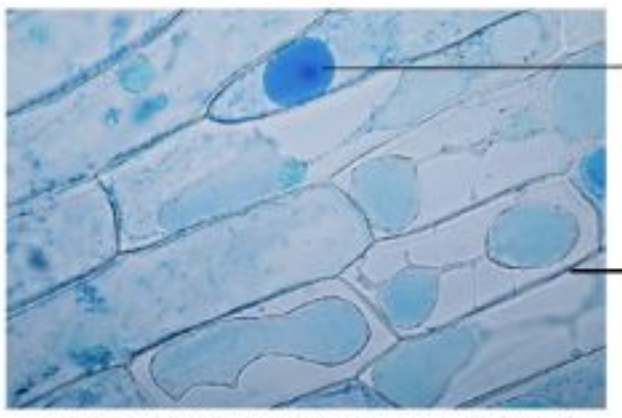


Figure 3.2.3
Onion cells are covered with cell wall.



Cells of onion. Image produced with light microscope.

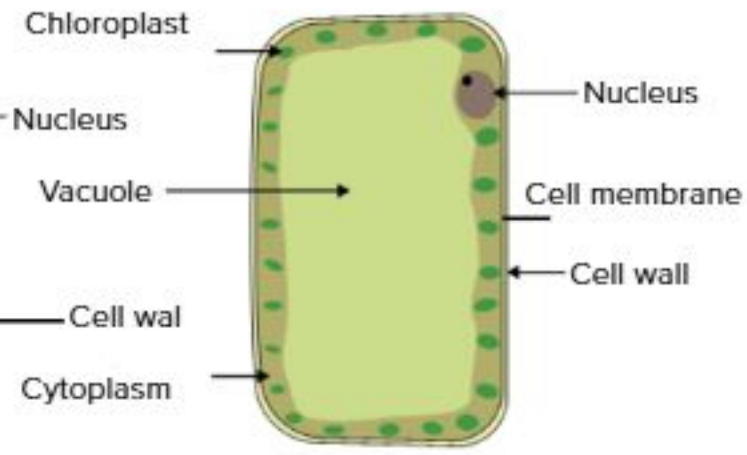


Figure 3.2.2 Structure of plant cell

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

do not have a vacuole. Some protists have digestive and contractile vacuoles. Digestive vacuole digests food, and the contractile vacuole removes excess substances from the cell. Another difference in plant and animal cells is **plastids**. There are three types of plastids:

1. Chloroplast - gives the plant a green colour and captures sunlight.
2. Leukoplast - colourless plastids that collects nutrients.
3. Chromoplast - gives the plant a red, yellow, and orange colour.

Research time

Different microscopes

How do light microscopes and electron microscopes differ from each other? Which one is the best for observing the cell structure?



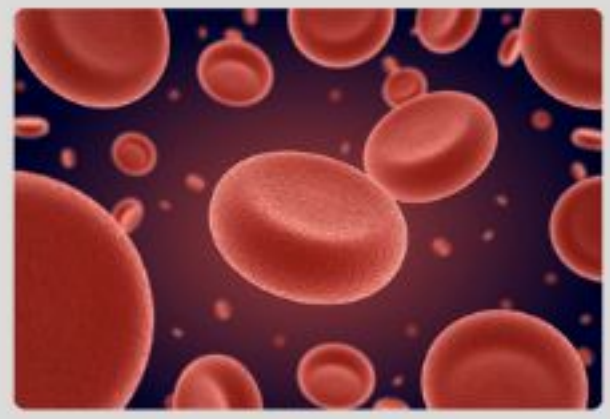
Activity

Determine organelles of plant and animal cells.

Organelle	Present in plant cell	Present in animal cell	Present in both cells
Cell membrane			
Cell wall			
Chloroplast			
Cytoplasm			
Vacuole			
Nucleus			

Facts

Cells have different life spans based on type and function of the cell. Certain cells of the digestive tract live for only a few days, while red blood cells can live for up to 4 months.



Terminology

cell membrane - жасуша мембранасы / клеточная мембрана
cell wall - жасуша қабырғасы / клеточная стенка
contractile vacuole - жиырылғыш вакуоль / сократительная вакуоль
cytoplasm - цитоплазма
digestive vacuole - асқорыту вакуолі / пищеварительная вакуоль
light microscope - жарық микроскобы / световой микроскоп
nucleus - ядро
organelle - орнанелла

Literacy

1. Why is the cell membrane important?
2. How do cells work together?
3. Why is plastid found only in plant cells?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

3.1 Levels of biological organization

Cell is a structural and functional unit of living organisms. Body of bacteria consists of a single cell. Plants and animals are multicellular organisms.

Cells with the same function form tissue. There are three types of tissue in plants and four in animals. Organs are made up of a combination of different tissues. Different organs perform same function and form a system of organs.

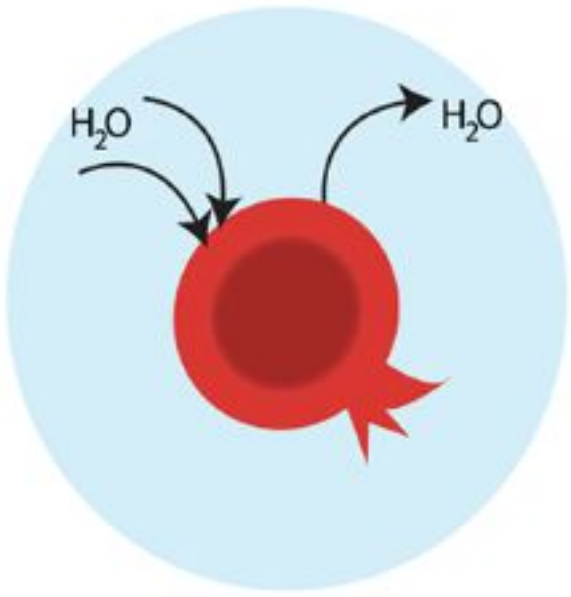
3.2 Structure of animal and plant cell

There are several differences between animal and plant cells. Plant cells have chloroplast, cell wall and vacuole. Chloroplast gives plants green colour and produce nutrients using sunlight. Nutrients are stored in the vacuole. Cell wall protects cell. Cell wall of a plant cell made of cellulose.

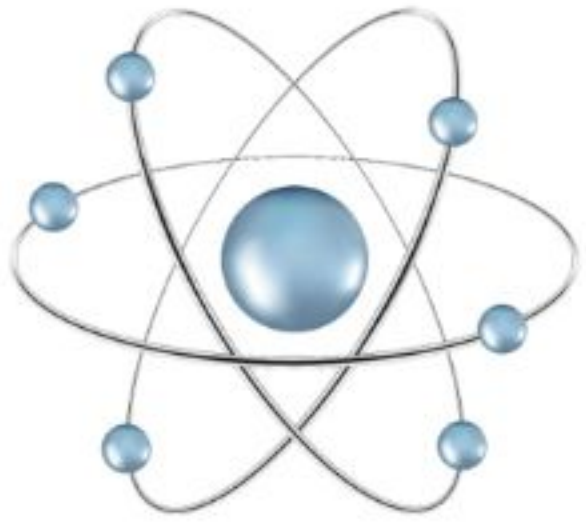
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

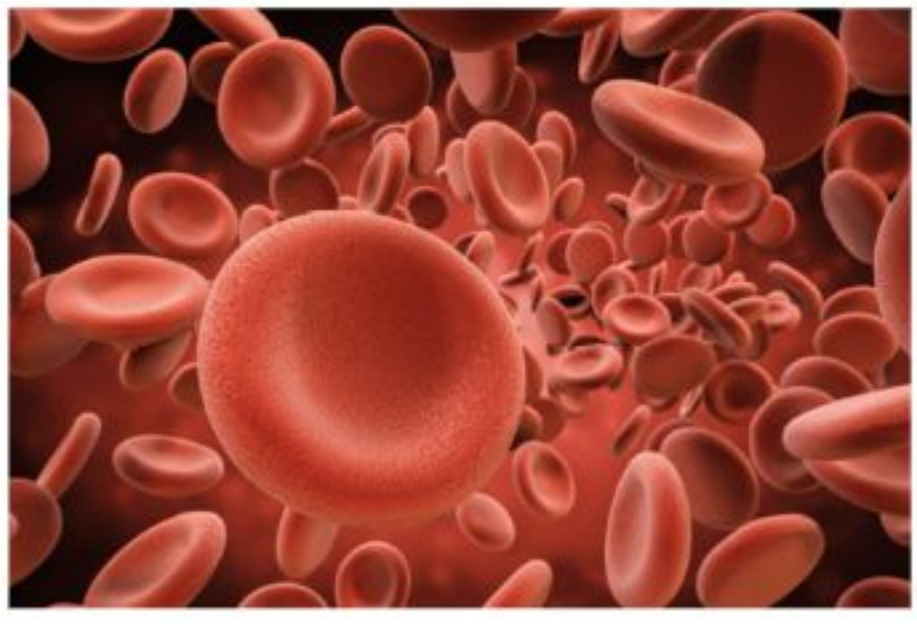
Biology in life



If too much water enters an animal cell, it will swell and burst. In this condition plant cell does not burst. Why?



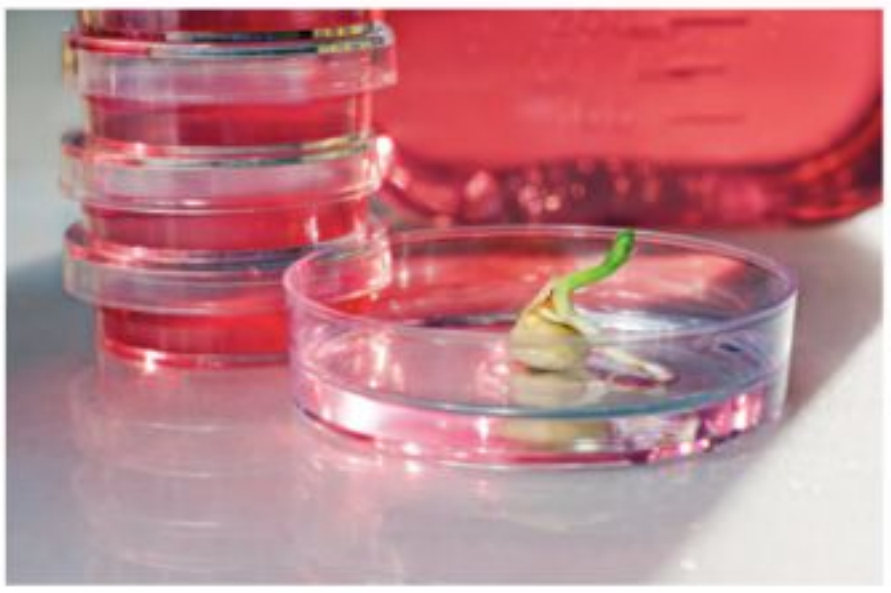
Molecules and atoms are smaller than cells, but they are not the basic structural unit of a living organism. Why?



Erythrocytes in the blood are cells that carry oxygen to the tissues. Why do they not have a nucleus?



If flower is not watered for a long time, it will wilt. Which organelle is responsible for the wilting of the flower?



A plant can be grown using just one plant cell.

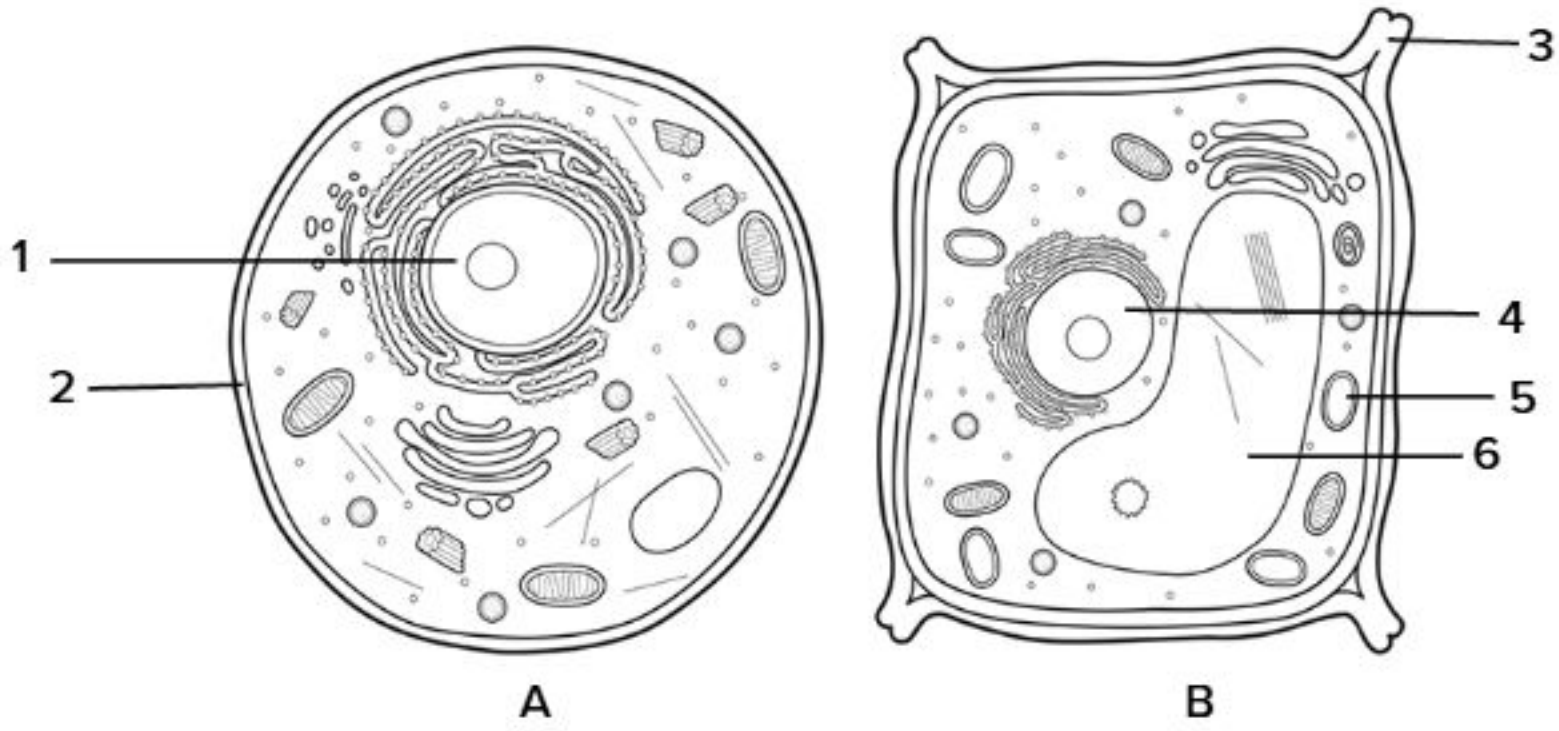
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. Cell organelles

Pictures show animal and plant cells. Use the picture to determine if the following statements are true (T) or false (F).

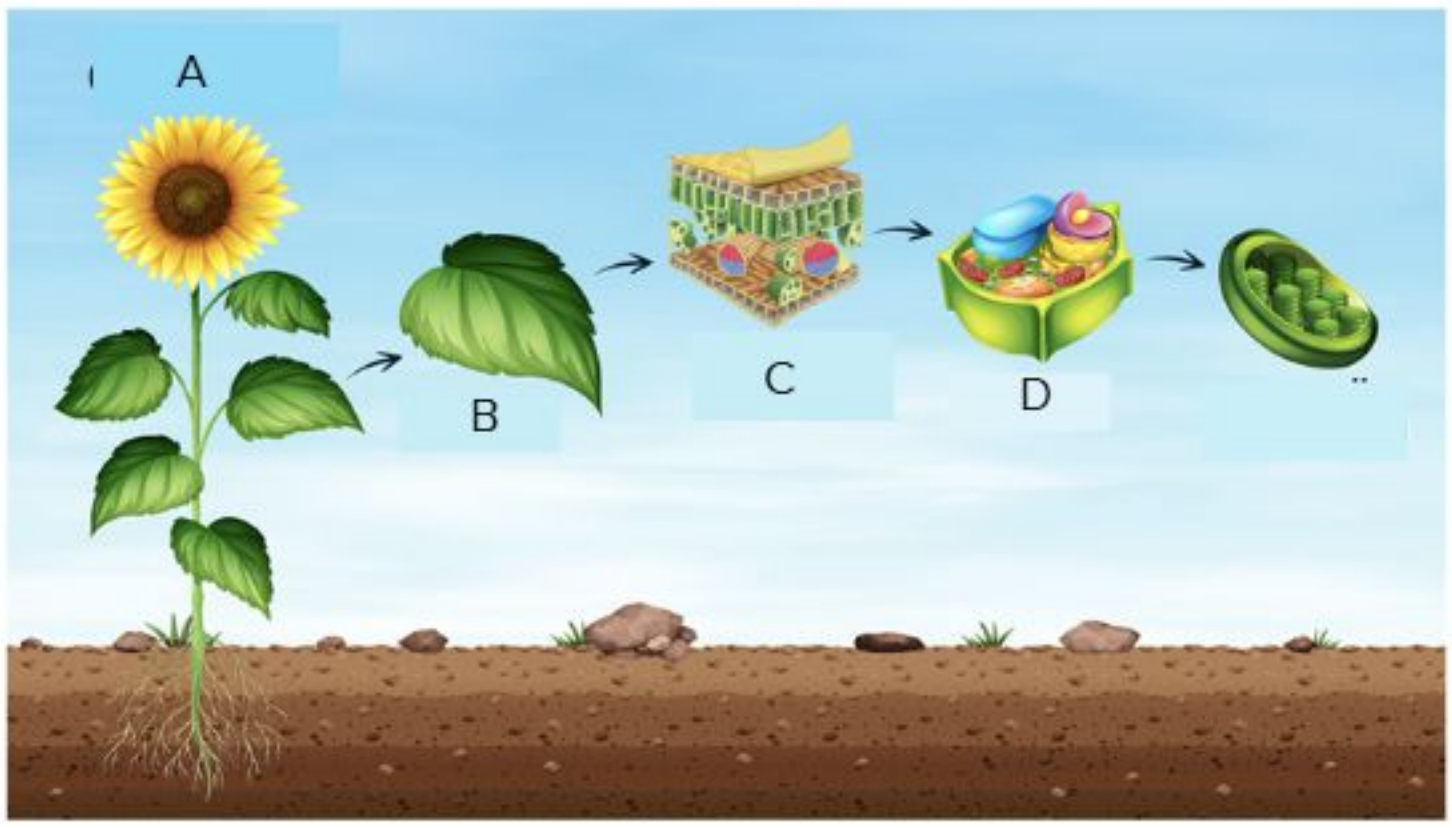


a. Functions of the 2nd and 3rd structures are same.
b. Nucleus of the cell is shown by number 1.
c. Structure 2 is unique to plant cells.
d. Figure B represents a plant cell.
e. The 5th organelle gives cell a green colour.
f. Cytoplasm of cell is shown by number 6.

2. Levels of organization in living organisms

The picture shows levels of organization of plant. Write the name of each level.

A. _____
B. _____
C. _____
D. _____

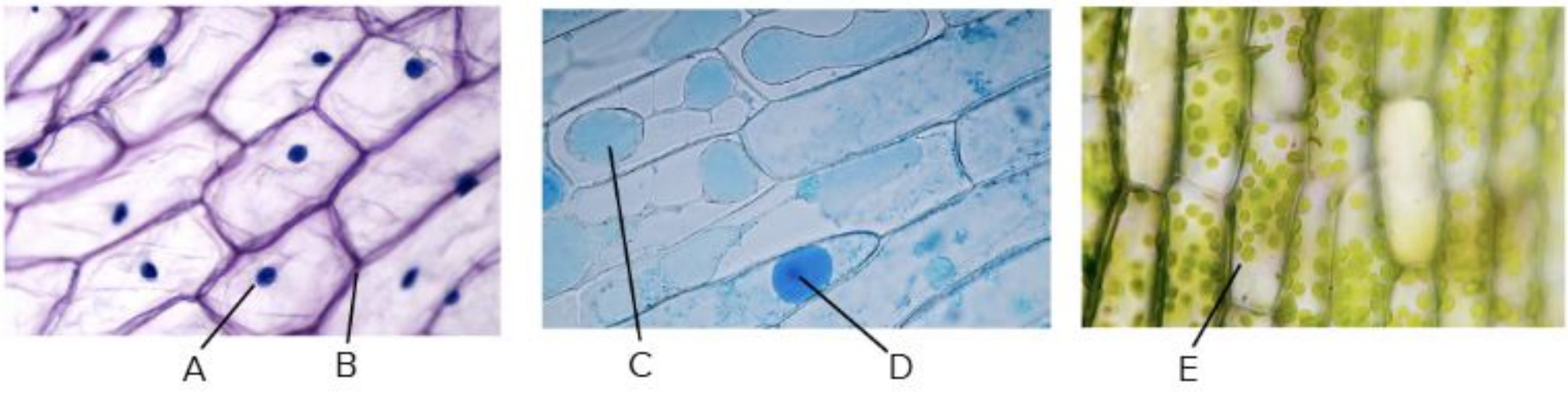


*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3. Plant cell structure

Pictures above represent plant cells. Complete the task using the picture.



Put the appropriate letter in the spaces.

a. Nucleus _____

b. Chloroplast _____

c. Organelle that uses sunlight _____

4. Differences of living organisms

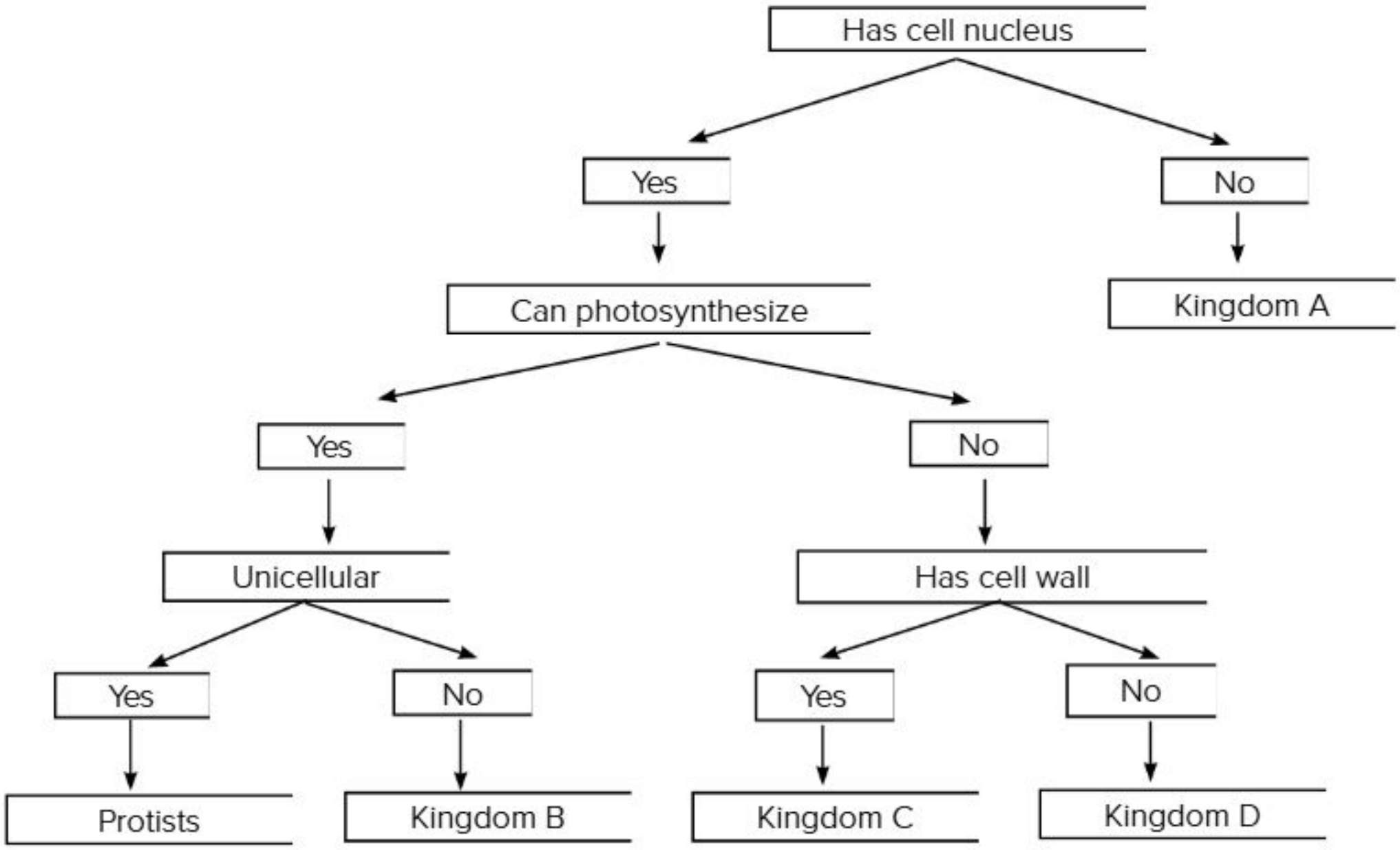
Identify kingdoms A, B, C, D in the given diagram.

Kingdom A _____

Kingdom B _____

Kingdom C _____

Kingdom D _____



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 3

Test questions with one correct answer

1. Organelle present only in plants:
A) Cell membrane
B) Nucleus
C) Ribosome
D) Cytoplasm
E) Cell wall

2. Choose tissue:
A) Heart
B) Epithelium
C) Nerve cell
D) Nucleus
E) Human body

3. Vacuole that releases excess water from the cell:
A) Nutritious
B) Storage
C) Contractile
D) Cytoplasmic
E) Food

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Organelles of animal cell
A) Cell wall
B) Nucleus
C) Cell membrane
D) Chloroplast
E) Contractile vacuole
F) Leukoplast
G) Large vacuole
H) Chromoplast

2. Function of the cell membrane:
A) Stores water
B) Protects cell
C) Stores genetic information
D) Gives colour
E) Removes excess water
F) Support the cell
G) Stores starch
H) Forms proteins

Matching tasks

1. Match levels of biological organization with examples:
1. Tissue
2. Organ
3. Organism
A) Nerve cell
B) Muscle
C) Nervous system
D) Brain
E) Amoeba
F) Human body

2. Identify the functions of each organelle:
1. Chloroplasts
2. Chromoplasts
3. Leukoplasts
A) Gives a red colour
B) Surrounds organelles
C) Stores water
D) Gives shape to cell
E) Gives a green colour
F) Stores starch

3. Match organelles with their functions:
1. Cell membrane
2. Nucleus
3. Cytoplasm
A) Manages all processes
B) Stores water and minerals
C) Gives colour
D) Gives stable shape
E) Protects cell
F) Surrounds organelles

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

HISTORY OF SCIENCE



Robert Hooke was the scientist who first began to study the cell. In 1665 he improved and developed magnifying power of microscope. Hooke's light microscope consists of 3 lenses. He examined the bark of a tree under a microscope and called the image he saw "a cell."



Anton van Leeuwenhoek built a single-lens microscope with a magnification of 200-300 times and observed bacteria and protists. Levenhook was also the first to observe and describe gamete in 1677.



German scientist Matthias Schleiden studied plant cells and concluded that all plants are made up of cells. He also described the importance of the cell nucleus.



German scientist Theodor Schwann studied animal cells and together with Matthias Schleiden developed the "Cell Theory".

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217